数字孪生胶东调水先行先试项目
联合调度模型、软件及智能终端测试方案

按照数字孪生胶东调水先行先试项目要求，综合分析王耨泵站到胶莱河段闸泵运行状态和调度目标，基于全局旬水量调度模型、明渠梯级闸泵水量调度模型、明渠闸泵实时调控模型、明渠一维水动力学等模型，编制联合调度模型、软件及智能终端测试方案。

一、工程当前运行状态

2024 年 6 月 26 日 16 时明渠段，

水源情况：王耨泵站 2#3#6#开机运行，运行流量 23.49m³/s。

分水情况：昌邑地表水厂分水流量 0.7m³/s；宋庄分水闸（烟台威海方向）分水流量 0m³/s。

二、明渠水位抬升调控测试

（一）工况

工况初始条件：参照 6 月 26 日 16 时水工情，维持王耨泵站流量，进行水位抬升测试。

明渠段通过模型计算、闸门自动控制，将各关键节点前水位控制到目标水位（按照低于设计水位的安全水位设置）。

表 2-1 各关键节点设计水位

站名	当前水位（m）	设计水位（m）	目标水位（m）
王耨泵站	2.41	2	—
潍河西堤穿涵闸	10.72	11.45	11.00
东黄埠节制闸	9.36	10.08	9.66
入吴沟河节制闸	8.76	9.77	9.06
胶莱河倒虹闸	7.99	8.96	8.29

表 2-2 各关键节点测试方案

站点	王耨泵站	潍河西堤穿涵闸		东黄埠节制闸		入吴沟河节制闸		胶莱河倒虹闸	
时间	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量
8:00	23.49	10.72	21.6	9.36	21.76	8.76	22.79	7.99	20.66
9:00	23.49	10.87	21.57	9.39	18.35	8.75	16.7	8.05	16.86
10:00	23.49	11	22.79	9.54	18.84	8.89	16.02	8.2	14.48
11:00	23.49	11	22.79	9.68	22.79	8.97	18.07	8.25	14.57
12:00	23.49	11	22.79	9.68	23.03	9.04	22.25	8.29	18.51
13:00	23.49	11	22.79	9.67	23.03	9.06	23.03	8.29	22.33
14:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.94	8.29	23.02
15:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.93
16:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
17:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
18:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
19:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
20:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
21:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
22:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
23:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
0:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
1:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
2:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
3:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
4:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
5:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
6:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79

站点	王耨泵站	潍河西堤穿涵闸		东黄埠节制闸		入吴沟河节制闸		胶莱河倒虹闸	
时间	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量	闸上水位	流量
7:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79
8:00	23.49	11	22.79	9.66	22.79	9.06	22.79	8.29	22.79

图 2-1 各关键节点调控时序图

图 2-2 各关键节点调控流量过程图

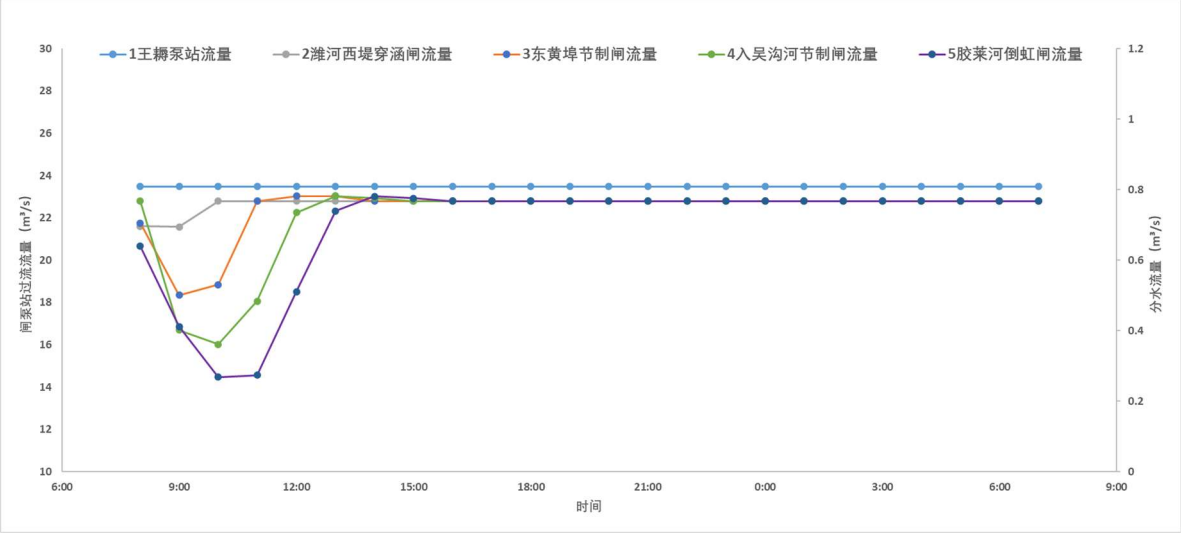
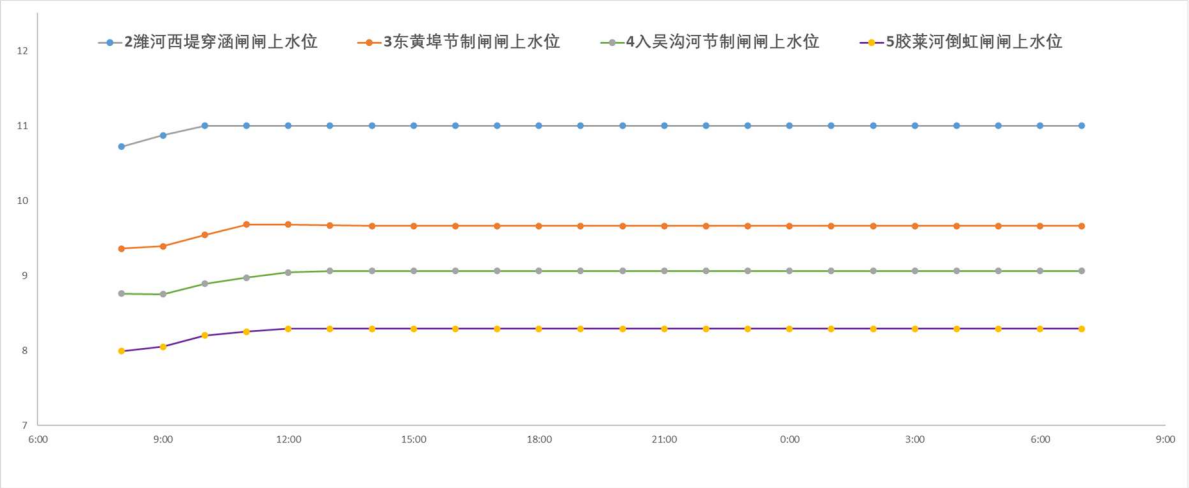


图 2-3 各关键节点调控水位过程图


2潍河西堤穿涵闸闸上水位
3东黄埠节制闸闸上水位
4入吴沟河节制闸闸上水位
5胶莱河倒虹闸闸上水位
12
11
10
9
8
7
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
0:00
3:00
6:00
9:00

（二） 测试目标

考虑到该段需要利用渠池进行调蓄，各闸门抬升水位，保障快速稳定过渡，设置本工况。测试在串联渠池各闸前水位精准控制下，串联渠池各闸门抬升水位的控制效果，具体测试目标如下：

测试明渠调度系统指令接收。

1) 测试抬升水位工况下，明渠调度模型计算准确性。

2) 测试明渠调度方案生成与调令自动下发。

3) 测试中转服务器指令接收与分发。

4) 测试智能终端调令接收。

5) 测试智能终端滚动计算。

6) 测试抬升水位工况下，智能终端计算准确性。

7) 测试智能终端控制精度。

三、测试环节与应急措施

本次进行联合调度模型、软件及智能终端测试期间，明渠系统梯级闸站联合调控模型计算、下发调令，现地智能控制终端滚动计算、经弹窗确认后，下达控制指令。相关人员需密切关注工程安全和模型滚动频次、调令下发弹窗确认等环节。

测试期间控制站点增多，控制精度增强，运行复杂程度增大，要加强值班人员配备、后勤保障，积极应对测试期间运行水位高

的特点，重点加强渠道、机电设备设施等巡查巡视，及时发现和处理运行过程中的问题；潍坊分中心方案编制人员、昌邑管理站调令执行人员、现地保障人员需各司其职、积极配合、协同完成联合调度模型、软件及智能终端测试。

潍坊分中心方案编制人员需调用模型编制调度方案并下发调令；

昌邑管理站调令执行人员需接收调令、审核弹窗，并填写附表；

现地保障人员需密切注意测试过程中的水位增减、机电设备情况，若出现渠道水位过高或降速过快、机电设备设施调控故障、调令流转失败等问题，及时提醒现地保障人员到位。

现地每个闸站养护单位需留一人值守，若出现渠道水位过高或降速过快、机电设备设施调控故障、调令流转失败等问题，明渠段各关键控制节点需在 30 分钟内切出自动控制模式，转为现地人员人工控制模式。

附表 1 联合调度模型、软件及智能终端测试情况记录表

调令下发时间：_____　　记录时间：_____　　记录人：_____

站名	目标水位（m）	当前水位（m）	当前开度	模型计算开度（智能终端）	实际调控开度	调控完成时间
潍河西堤穿涵闸						
东黄埠节制闸						
入吴沟河节制闸						
北胶新河倒虹闸						

附表 2 联合调度模型、软件及智能终端测试情况汇总表

站名	初始水位（m）	设计水位（m）	目标水位（m）	方案计算			实际调控记录				
				起调时间（调度模型）	稳定时间（调度模型）	起调闸门开度（智能终端）	起调时间	稳定时间	稳态水位（m）	起调闸门开度	稳定闸门开度
王耨泵站											
潍河西堤穿涵闸											
东黄埠节制闸											
入吴沟河节制闸											
北胶新河倒虹闸											
亭口泵站											